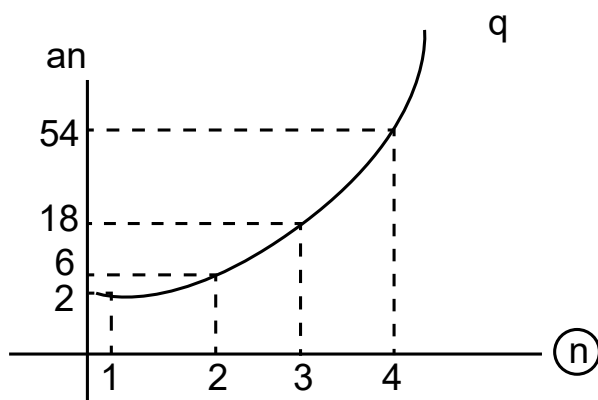


PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Progressão geométrica é uma sequência numérica que cresce ou decresce pelo produto por uma taxa constante, chamada de razão (q). Nessa progressão, os seus termos a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante denominada razão q .

PG (2, 6, 18, 54, ...)

$q = 3$



No caso de juros compostos a progressão geométrica é crescente. No caso de desconto a função é decrescente.

Por exemplo:

(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,...) essa sequência é uma PG de razão igual a $q = 2$.

(5, 15, 45, 135, 405,...) essa sequência é uma PG de razão igual a $q = 3$.

(2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...) essa sequência é uma PG de razão igual a $q = 1/2$.

Na progressão geométrica multiplica-se sempre pela razão, que será um valor constante.

De uma maneira geral pode-se definir uma progressão geométrica assim:

Uma sequência qualquer ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$) será uma PG se, e somente se, $a_n = a_{n-1} \cdot q$ com $n > 1$.

$$a_n = (a_{n-1}) \cdot q$$

O valor de n será sempre maior que um. As posições dos termos sempre serão números inteiros (termos 1, 2, 3, 4, 5 etc). O termo posterior é sempre o termo anterior multiplicado pela razão.

E o cálculo da razão será realizado da seguinte forma:

ANOTAÇÕES

$$\underline{a_2} = \underline{a_3} = \dots = \underline{a_n} = \dots = q$$

$$a_1 \quad a_2 \quad \quad \quad a_{n-1}$$

Subtrai-se o termo da frente pelo anterior.

Exemplo:

PG: (5, 15, 45, 135...)

$$q = \frac{45}{15} = 3 \text{ (razão)}$$

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}} \text{ (razão)}$$

CLASSIFICAÇÃO DA PG

Dependendo dos termos que compõem uma PG ela será classificada em:

1. **PG crescente** é aquela em que os valores dos termos vão crescendo.

$a_1 > 0$ e $q > 1$, por exemplo: (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,...). $q = 2$

$a_1 < 0$ e $0 < q < 1$, por exemplo (-1, -1/2, -1/4,...). $q = \frac{1}{2}$

$-1, \frac{1}{2}, \frac{-1}{4} \dots$ Essa PG está se aproximando de 0, número positivo.

$$\frac{-1}{4} > -1$$

2. **PG decrescente** é aquela em que os termos vão diminuindo.

$a_1 > 0$ e $0 < q < 1$, por exemplo: (64, 32, 16, 8,...). $q = \frac{1}{2}$

$a_1 < 0$ e $q > 1$, por exemplo: (-2, -4, -8,...). $q = 2$

3. **PG constante** é aquela em que os termos são iguais, ou seja, a razão é igual a $q = 1$.

Por exemplo: (5, 5, 5, 5,...,5).

4. PG **oscilante ou alternante** é uma PG em que os seus termos intercalam em negativos e positivos, ou seja, que $a_1 \neq 0$ e $q < 0$. Razão negativa.

$$a_1 = 2$$

$$q = -1$$

PG: (2, -2, +2, -2, +2, -2, ...)

$$a_1 = 2$$

$$q = -2$$



10m



15m

ANOTAÇÕES

PG: (2, -4, +8, -16, +32, ...)

5. PG **quase nula** é uma PG em que apenas o 1º elemento é diferente de zero. Por exemplo: (2,0,0,0,0,0,...)

$$q = 0$$

$$a_1 \neq 0$$

É chamada de quase nula porque o primeiro termo é diferente de zero.

Fórmula do termo geral da PG

Considerando a PG ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$) e utilizando a definição de PG $a_n = a_{n-1} \cdot q$ com $n > 1$ podemos encontrar a fórmula do termo geral da PG, desde que $a_1 \neq 0$ e $q \neq 0$.

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_2 \cdot q$$

$$a_4 = a_3 \cdot q$$

.....

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q \cdot q (q^2)$$

$$a_4 = a_1 \cdot q \cdot q \cdot q (q^3)$$

$$a_5 = a_1 \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q (q^4)$$

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Portanto, o termo geral da PG é calculado com a utilização da fórmula:

$$\mathbf{a_n = a_1 \cdot q^{n-1}}$$

Sem depender das fórmulas:

PG (2,

$$q = 3$$

$$a_7 = ?$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \text{ (fórmula)}$$

$$a_7 = a_1 \cdot q^{7-1}$$

$$a_7 = 2 \cdot 3^6 = 2.729 = 1.458$$

Outro exemplo:

$$a_5 = \frac{1}{8}$$

ANOTAÇÕES

$$q = \frac{1}{2}$$

$$a_7 = ?$$

$$a_7 = a_5 \cdot q^2$$

$$a_{10} = a_5 \cdot q^5$$

$$a_{20} = a_5 \cdot q^{15}$$

Portanto, o termo que se deseja é obtido elevando o “q” ao termo que falta. Exemplo: se se quer o a_7 e tem-se apenas o a_5 , o “q” ficará elevado a 2, pois de 5 para 7 faltam dois.

$$a_7 = ?$$

$$a_7 = a_5 \cdot q^2$$

$$a_7 = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$a_7 = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}$$

$$a_7 = \frac{1}{32}$$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alvez de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
